Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

6o Semestre

Machine Learning

---

1. EMENTA

Aprendizado supervisionado (regressao, classificacao). Aprendizado nao-supervisionado (clustering). Avaliacao de modelos. Feature engineering. Scikit-learn e TensorFlow. MLOps (introducao).

2. OBJETIVOS

- Implementar algoritmos de aprendizado de maquina
- Avaliar e otimizar modelos de ML
- Aplicar feature engineering e preprocessamento de dados
- Conhecer praticas de MLOps para producao

3. CONTEUDO PROGRAMATICO

- Unidade 1: Fundamentos de ML - tipos de aprendizado, pipeline
- Unidade 2: Regressao linear e logistica
- Unidade 3: Arvores de decisao, Random Forest, Gradient Boosting
- Unidade 4: SVM e KNN
- Unidade 5: Clustering - K-Means, DBSCAN, hierarquico
- Unidade 6: Feature engineering e preprocessamento de dados
- Unidade 7: Avaliacao de modelos - metricas, validacao cruzada, overfitting
- Unidade 8: MLOps - deploy de modelos, monitoramento, retraining

4. METODOLOGIA

A disciplina adota uma abordagem pedagogica que combina teoria e pratica, visando o desenvolvimento integral das competencias do aluno. As estrategias de ensino-aprendizagem incluem:

- Aulas expositivas dialogadas com recursos audiovisuais e exemplos praticos
- Exercicios praticos em laboratorio com acompanhamento do professor
- Trabalhos individuais para fixacao dos conceitos teoricos
- Trabalhos em grupo para desenvolvimento de competencias colaborativas
- Seminarios e apresentacoes para desenvolvimento da comunicacao tecnica
- Estudos de caso baseados em cenarios reais do mercado de trabalho
- Projetos praticos integradores que simulam desafios profissionais

- Utilizacao de ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como apoio
- Atividades extraclasse com leituras dirigidas e exercicios complementares

O professor atuara como mediador do processo de aprendizagem, estimulando a participacao ativa dos alunos e promovendo discussoes que conectem os conteudos teoricos com a pratica profissional. Serao utilizadas ferramentas e tecnologias atualizadas, alinhadas com as demandas do mercado de trabalho.

5. AVALIACAO

O sistema de avaliacao e composto por multiplos instrumentos que permitem aferir o desenvolvimento das competencias previstas nos objetivos da disciplina:

Instrumento	Peso	Descricao
Prova 1 (P1)	30%	Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 1-4
Prova 2 (P2)	30%	Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 5-8
Trabalhos/Projetos	25%	Atividades praticas individuais ou em grupo ao longo do semestre
Participacao	15%	Exercicios em aula, frequencia e contribuicao nas discussoes

Media final (MF) = P1 x 0,30 + P2 x 0,30 + Trabalhos x 0,25 + Participacao x 0,15. Criterios de aprovacao: Media final maior ou igual a 6,0 (seis) e frequencia minima de 75% das aulas ministradas. Alunos com media entre 4,0 e 5,9 terao direito a Prova Final (PF). Neste caso, a media final sera recalculada como (MF + PF) / 2, devendo atingir no minimo 5,0 para aprovacao.

6. CRONOGRAMA RESUMIDO

Periodo	Conteudo	Avaliacao
Semana 1-2	Unidade 1	
Semana 3-4	Unidade 2	
Semana 5-6	Unidade 3	
Semana 7-8	Unidade 4	P1
Semana 9-10	Unidade 5	
Semana 11-12	Unidade 6	
Semana 13-14	Unidade 7	
Semana 15-16	Unidade 8	P2

7. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia basica:

- GERON, A. Maos a Obra: Aprendizado de Maquina. Alta Books, 2021.
- MULLER, A.; GUIDO, S. Introduction to Machine Learning with Python. OReilly, 2016.
- BURKOV, A. The Hundred-Page Machine Learning Book. 2019.

Bibliografia complementar:

- Artigos cientificos e materiais disponibilizados pelo professor no AVA.

- Documentacao oficial das tecnologias e ferramentas utilizadas na disciplina.
- Tutoriais e cursos online recomendados pelo professor.

8. INFORMACOES ADICIONAIS

Disciplina: Machine Learning | Semestre: 6o | Curso: Engenharia de Software | Modalidade: Presencial

Carga horaria: 80 horas (40 encontros de 2 horas). Pre-requisitos: consultar grade curricular do curso. Horario de atendimento do professor: a definir no inicio do semestre.